

Trabajo Práctico 2-2 - Circuitos Electrónicos II - Ing. Electrónica

Construcción de un Amplificador de audio con Bootstrapping.

Ignacio Nahuel Chantiri 69869/1

Universidad Nacional De La Plata, Argentina, Septiembre-Octubre 2025.

Resumen— El informe presentado desarrolla paso a paso el análisis analítico y la construcción física de un amplificador de audiofrecuencias.

El circuito, en general, hace uso de un par complementario para la etapa de ganancia de corriente, una etapa de emisor común para ganancia de tensión, con una realimentación positiva para reducir la distorsión y aumentar la ganancia, mediante la técnica de "Bootstrapping". Finalmente, se emplea una realimentación negativa para fijar la ganancia y mejorar la estabilidad.

Además, se implementa una etapa de rectificación, filtrado y regulación de tensión previa con un puente de diodos, capacitores, y un regulador lineal, que sirve como alimentación para el amplificador.

I. INTRODUCCIÓN

El informe describe el desarrollo de un amplificador de audio de $\sim 1.2W$ en una carga de 8Ω , que utiliza una **etapa clase A para amplificación de tensión** (con un emisor común) y **otra AB para corriente (con un par complementario)**. El amplificador es alimentado desde la red, puesto que incluye una etapa de transformación, rectificación, filtro y regulación, obteniendo los $13V$ necesarios para su funcionamiento.

Amplifica señales menores a las de línea, de hasta $300mV$.

La placa utilizada es la diagramada en la figura 1.

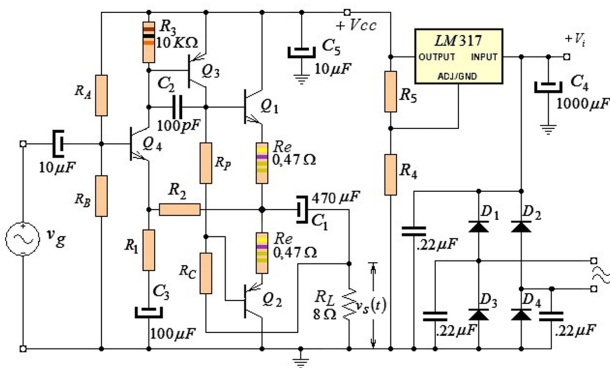


Fig. 1. Diagrama circuital de la placa utilizada.

En el diagrama se observa:

- Una etapa rectificadora con filtro y regulación ($D_{1,2,3,4}$, R_4 , R_5 , C_4 , C_5).
- Un preamplificador que además opera como restador para la red realimentación (Q_4).
- Una red de realimentación negativa (R_2 , R_1 , C_3).
- Una etapa amplificadora de tensión (Q_3) con bootstrapping.

- Una etapa de ganancia de corriente con un par complementario (Q_1 , Q_2).
- Una etapa de prepolarización del par complementario (R_p).

II. SELECCIÓN DE COMPONENTES

En el diagrama del circuito no se encuentran detallados varios de los valores de los componentes, a fin de que sean calculados según una serie de especificaciones.

En esta sección, se desarrollan los criterios de diseño utilizados para la selección de cada uno de ellos, mientras que en la sección III se justifican con cálculos analíticos.

II-A. Etapa de regulación — Criterios de diseño.

La especificación indica que se requiere una tensión continua regulada $V_{cc} = 13 \pm 0.5V$, debiéndose seleccionar resistencias de ajuste para el integrado "LM317".

Criterios de diseño:

- El divisor resistivo se eligió de modo que no derive corriente considerable en comparación con el resto del circuito. Para ello se utilizaron resistencias que suponen una impedancia mayor que la del circuito, que es $R_s = 50\Omega$
- Se buscó utilizar valores de resistencias recomendados en la hoja de datos del integrado.

Luego de varias iteraciones en los cálculos, se llegó a fijar los siguientes valores comerciales:

Resistencia	Valor
R_5	240Ω
R_4	2200Ω

Se obtienen así $12,9V$ a la salida del regulador (no se logran exactamente $13V$ debido a los resistores de valores comerciales disponibles).

Los cálculos correspondientes están desarrollados en la sección III-A.

II-B. Relación de espiras del transformador — Criterios de diseño.

La elección de la relación de espiras del transformador determina la tensión de entrada al rectificador, y posteriormente, al regulador. Esta tensión necesaria de "continua rectificada" se determinó teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- El LM317 necesita al menos $3V$ más a la entrada que en la salida regulada, según .

- A la entrada del regulador, existirá un ripple del $\sim 10.3\%$ de la continua rectificada (calculado con Shade).
- Existe una caída de tensión de $2V_\gamma$ a través de los diodos del recificador.
- Debe además existir un margen de seguridad, en caso de perturbaciones.

Mediante los procedimientos adecuados basados en el método de Schade, se llegó a una relación de espiras de $N = 12$.

Los cálculos realizados para esta selección de componentes se encuentran en la sección III-B.

II-C. Ajuste de polo dominante — Criterios de diseño.

La transferencia de tensión desde la entrada (por la base de Q_4) a salida (tensión V_s sobre la carga) está acotada en frecuencia por dos "pasa-altos":

Uno definido por la frecuencia de corte de la realimentación; y el otro por la frecuencia de corte del "filtro" que forman C_1 y la carga R_L .

Para la elección de la frecuencia de corte, se tuvo el siguiente criterio:

- Se desea recortar lo menos posible las bajas frecuencias. Por eso se buscó que la frecuencia de corte dominante sea la que no se puede modificar (la que componen C_1 y R_L), y que la realimentación tenga un polo al menos una década antes.

En base a eso, el valor comercial utilizado para la resistencia de realimentación es $R_1 = 470\Omega$.

Los cálculos correspondientes se encuentran en la sección III-C.

II-D. Ajuste de ganancia de tensión a lazo cerrado — Criterios de diseño.

La especificación de ganancia era de 16 veces. Se fijó este valor con la red de realimentación, considerando que la ganancia de tensión directa es muy alta.

Además, se verificó que esta ganancia se cumpla para frecuencias de audio (a partir de $1kHz$).

Se eligió el valor comercial $R_2 = 6800\Omega$, fijando la ganancia en $15.41 V/V$.

Los cálculos correspondientes se encuentran en la sección III-D.

II-E. Optimización en gran señal — Criterios de diseño.

Se busca que el transistor de ganancia de tensión Q_3 no entre en corte cuando se produce el pico negativo de la señal de salida.

Con ese objetivo, se logró diseñar la resistencia R_C de modo que establezca a Q_3 de una corriente mínima de polarización en el caso de mayor exigencia. Para ello se consideró:

- Que R_C debe proveer corriente a Q_3 y a la base de Q_2 durante el pico negativo de tensión en la carga.

- Que exista un margen de seguridad de $0.2mA$ para evitar un corte no deseado, garantizando la polarización de Q_3

Se calculó para R_C un valor de 1200Ω

Los cálculos correspondientes se encuentran en la sección III-E.

II-F. Prepolarización — Criterios de diseño.

Una de las desventajas del uso de un par complementario es la no-linealidad que ocurre cuando ninguno de los transistores está conduciendo, cuando la señal de entrada está cercana a los $0V$.

Como solución, se aplicó una prepolarización a ambos, de modo de asegurar una tensión base-emisor fija de $375mV$ que los mantenga al borde de la conducción.

Se utilizó una resistencia de prepolarización $R_p = 150\Omega$.

Los cálculos correspondientes se encuentran en la sección III-F.

II-G. Polarización del par complementario — Criterios de diseño.

Se fijó la tensión de reposo en el nodo $R_e - C_1$ con el divisor resistivo R_A y R_B . Se consideró:

- Que la tensión de reposo en el nodo sea lo más cercana a la mitad de la fuente.
- Que R_A y R_B conduzcan una corriente al menos 10 veces mayor que la de base de Q_4 , para que el divisor resistivo funcione correctamente.
- Que Q_4 se polarice correctamente.

Se obtuvo:

Resistencia	Valor
R_A	3300Ω
R_B	4700Ω

Los cálculos correspondientes se encuentran en la sección III-G.

II-H. Ganancia de tensión de Q_3 — Criterios de diseño.

Para la ganancia de tensión de Q_3 en emisor común, se requirió calcular la impedancia vista desde el colector. Se tuvo en cuenta:

- El aumento de la resistencia R_C por Bootstrapping.
- Se consideró R_2 muy grande, de modo que el paralelo no afecte al cálculo.
- Que el transistor Q_1 , al estar en colector común, aumenta la carga vista un factor de h_{fe} .

La ganancia calculada fue $A_v = 391$

Los cálculos correspondientes se encuentran en la sección III-H.

III. CÁLCULOS AUXILIARES.

III-A. Etapa de regulación — Cálculos.

Se requiere seleccionar el par de resistencias R_4 y R_5 de modo que:

$$\blacksquare V_{cc} = 13 \pm 0.5V$$

La etapa de regulación se configura con el regulador ajustable "LM317".

Observando la hoja de datos del mismo, podemos referirnos a un esquema de uso típico del regulador, similar al utilizado en la placa:

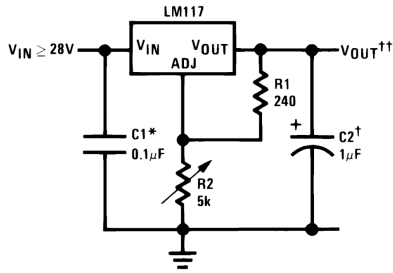


Fig. 2. Esquema típico de regulador con LM317. (Aclaración: el esquema indica LM117 pero es válido de igual manera, ya que el LM117 es una versión del LM317 de mayor precisión, y operación en un mayor rango de temperaturas.)

En la hoja de datos también se dispone la ecuación:

$$V_{out} = 1.25V(1 + \frac{R_2}{R_1}) + I_{ADJ}R_2 \quad (1)$$

Y considerando:

- $R_1 = 240\Omega$ (Recomendada por el fabricante)
- $I_{ADJ} = 100\mu A$ (Especificado en la DS)
- $V_{out} = 13V$ (Especificación para la fuente)

Se puede calcular el valor de R_2 :

$$R_2 = \frac{13V - 1.25V}{\frac{1.25V}{240\Omega} + 100\mu A} = 2213.5\Omega \quad (2)$$

Finalmente, utilizando valores comerciales, se determinan las resistencias R_4 y R_5 de la placa:

- $R_4 = 2200\Omega$
- $R_5 = 240\Omega$

Se verificó además que el par de resistencias supongan una impedancia mayor que la del circuito (50Ω), de modo que no deriven corriente considerable.

Recalculando con los valores de resistencias comerciales disponibles, se obtiene una V_{cc} final de $12.92V$, que está dentro del rango especificado.

III-B. Relación de espiras del transformador — Cálculos.

El transformador debe proveer, aún en el peor de los casos, una tensión suficiente para que el regulador opere adecuadamente.

Según lo calculado en la sección previa (III-A), la tensión de salida del regulador es de $12.9V$, y considerando:

$$\begin{aligned} &+ 12.9V && \text{(Valor máximo de la salida del regulador)} \\ &+ 3V && \text{(Caída de tensión del regulador)} \\ V = &+ 2V && \text{(Valor estimado del ripple del filtro)} \\ &+ 1.4V && \text{(Caída de tensión en los diodos del rectificador)} \\ &+ 1.5V && \text{(Margen de seguridad)} \end{aligned}$$

Resultando en una $E_{dc} \approx 21V$. Para cumplir este requerimiento, se desarrolló una serie de cálculos basados en el método de Schade, explicados a continuación:

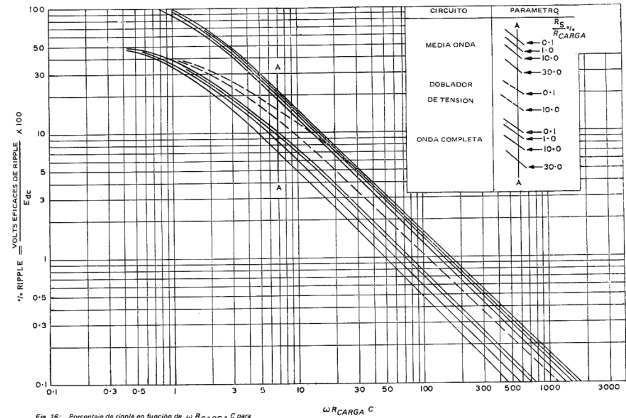


Fig. 16. Porcentaje de ripple en función de $\omega R_C C$ para el filtro de entrada a capacitor. C en F , R en Ω , $\omega = 2\pi f$, f = frecuencia de línea.

Fig. 3. Tabla correspondiente a la Figura 16 de la página 86 del boletín de FAPESA. El gráfico relaciona $\omega R_C C$ con el ripple eficaz y el cociente $\frac{R_S}{R_C}$.

Inicialmente, se disponen de cuatro datos, la frecuencia de la red "f", la carga vista hacia el lado del rectificador " R_S ", la resistencia que ve el regulador " R'_C ", y el capacitor de filtrado " C " (que corresponde a C_4 en el esquema de la figura 1):

- $\omega = 2\pi 50Hz = 314,159 \frac{rad}{s}$
- $R_S = 10\Omega$
- $R'_C = 50\Omega$
- $C = 1000\mu F$

Puesto que el regulador también es considerado parte de la resistencia de carga, se debió incluirla dentro de R_C :

$$\blacksquare R_C = \frac{V_{IN}}{(\frac{V_{OUT}}{R'_C})} = \frac{21V}{(\frac{13V}{50\Omega})} = 80.76\Omega$$

De manera que podemos obtener el producto $\omega R_C C$:

$$\omega R_C C = (314,159)(80.76)(1000\mu) = 25.37 \quad (3)$$

Y el cociente:

$$\frac{R_S}{R_C} = \frac{10}{80.76} = 0,1238 = 12,38\% \quad (4)$$

Estos dos últimos valores definen un porcentaje de ripple eficaz que se puede obtener del gráfico de la figura 3:

$$Ripple_{ef} = 3\% \text{ (se redondeó al peor caso)} \quad (5)$$

Y a partir de la siguiente relación, se puede establecer el valor pico del ripple como porcentaje de la continua rectificada:

$$\%V_{pr} = (2\sqrt{3}) \%Ripple_{ef} = (2\sqrt{3})(3\%) = 10,392\% \quad (6)$$

Se verifica que con un voltaje de continua rectificado $E_{dc} = 21V$ (estimación previa), el ripple pico negativo establece un valor de $17.41V$ en la entrada del regulador ($E_{dc} - Ripple - 2V\gamma$), lo que, restado a los $3V$ que requiere entre entrada y salida, está dentro del rango de operación del mismo y con un margen de seguridad de $1.41V$.

De la figura 4 se puede determinar $\frac{E_{dc}}{E_{Tmax}}$, y de allí, el voltaje pico necesario en la salida del secundario del transformador E_{Tmax} :

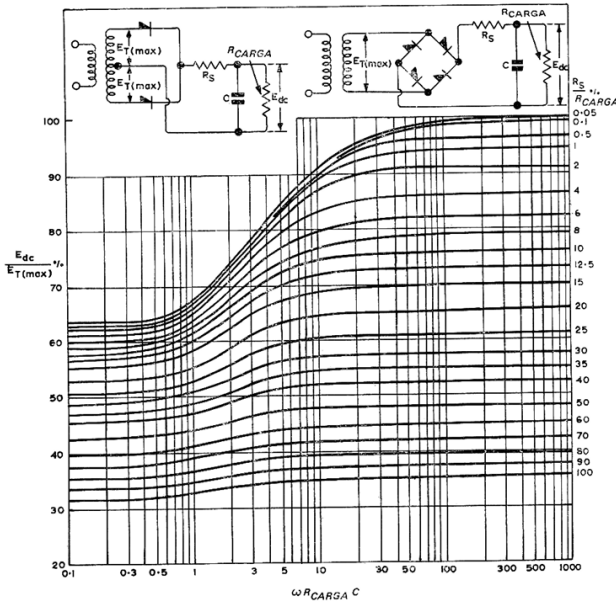


Fig. 14: $E_{dc}/E_T(max)$ % en función de $\omega R_CARGA C$ para los circuitos de onda completa. C en F, y R_CARGA en Ω $\omega = 2\pi f$

Fig. 4. Figura 14 de la página 84 del boletín de FAPESA. Se determina $\frac{E_{dc}}{E_{Tmax}} \% \approx 73$.

$$E_{Tmax} = \frac{E_{dc}}{(0.73)} = \frac{21V}{(0.73)} = 28.76V \quad (7)$$

Es requerida entonces una tensión $28.76V$ en el secundario. Se sabe además que la tensión de red tiene un valor pico de $311.12V \pm 10\%$, lo que lleva a una tensión pico de red de $342.23V$ en el caso peor.

Se tiene entonces:

$$\frac{N_P}{N_S} = \frac{V_P}{V_S} = \frac{342.23V}{28.76V} = 11.89 \quad (8)$$

La relación de espiras es $N = 12$.

III-C. Ajuste de polo dominante — Cálculos.

Se busca que el polo dominante esté fijado por el valor de R_C y de C_1 , para ello se debe analizar primero de qué manera afecta a la respuesta en frecuencia.

En la figura 5 se considera un diagrama en bloques, representando la etapa de ganancia de tensión con un operacional, de modo que la señal entra por el terminal positivo (en la placa, V_{bQ4}), y la realimentación se da por el terminal negativo. La salida V_{OUT} es a su vez la tensión en la carga R_L .

La transferencia de tensión desde la entrada V_{IN} a salida V_{OUT} está acotada en frecuencia por dos "pasa-altos"; correspondientes a los Bloques 1 y 2.

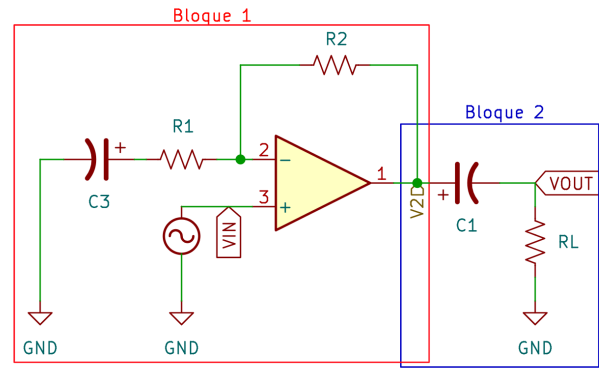


Fig. 5. Diagrama en bloques de la etapa de ganancia de tensión.

Considerando que la ganancia directa es muy grande:

$$A_{v1} = \frac{V_2}{V_{IN}} = 1 + \frac{R_2}{R_1 + \frac{1}{sC_3}} \quad (9)$$

$$A_{v2} = \frac{V_{OUT}}{V_2} = \frac{R_L}{R_L + \frac{1}{sC_1}} \quad (10)$$

Y siendo ω_{c2} la frecuencia de corte de $-3dB$ del Bloque 2:

$$|A_{v2}| = \left| \frac{R_C}{R_C + \frac{1}{j\omega_{c2}C_1}} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Despejando, se obtiene:

$$\omega_{c2} = \sqrt{\frac{0.707^2}{C_1^2(1 - 0.707^2)R_C^2}} = \sqrt{\frac{0.707^2}{570\mu^2(1 - 0.707^2)8^2}}$$

$$\omega_{c2} = 263.337 \frac{rad}{s}$$

Como se trata dos *pasa-altos*, la transferencia total queda definida por la frecuencia de corte más alta, por lo que si se quiere que R_1 y C_1 sean los que definan el comportamiento dominante, la transferencia del Bloque 1 necesariamente

tendrá que tener una frecuencia menor a $263.33 \frac{rad}{s}$. La transferencia de la ecuación 9, tiene un polo en $\frac{-1}{C_3 R_1}$, y se decidió fijar su frecuencia de corte una década antes que ω_{c2} , en $\omega_{c1} = 26.3 \frac{rad}{s}$:

$$\omega_{c1} = 26.3 \frac{rad}{s} = \frac{1}{C_3 R_1} = \frac{1}{(100\mu F) R_1} \quad (11)$$

Resolviendo para R_1 :

$$R_1 = \frac{1}{(100\mu F)(26.3 \frac{rad}{s})} = 380.22\Omega \quad (12)$$

Se fijó un valor comercial para R_1 de 470Ω . La frecuencia de corte del amplificador queda establecida en $\omega_c = 263.33 \frac{rad}{s}$, o $f_c \approx 42Hz$ por el bloque 2; quedando en el comienzo del rango de audición.

III-D. Ajuste de ganancia de tensión a lazo cerrado — Cálculos.

Se pretende que la etapa amplificadora de tensión gane 16 veces en audiofrecuencias, siendo $1KHz$ un punto comúnmente utilizado.

Si además tenemos en cuenta que la ganancia de tensión directa es muy alta, y que nos hallamos analizando una frecuencia considerablemente mayor a la de corte, se puede plantear:

$$A_{v1} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 16 \quad (13)$$

Reemplazando el valor calculado previamente para R_1 , y despejando R_2 :

$$R_2 = (15)R_1 = (15)(470\Omega) = 7050\Omega \quad (14)$$

El valor comercial elegido fue $R_2 = 6800\Omega$

Recalculando para el valor comercial de R_2 , se asegura una ganancia en tensión de 15.47 veces a una frecuencia de $1KHz$

III-E. Optimización en gran señal - Cálculos

Para aprovechar el máximo recorrido de señal, es necesario que el transistor de ganancia de tensión $Q3$ sea capaz de utilizar el amplio de su rango, acercándose lo más posible al corte.

Es posible fijar la corriente mínima necesaria para la polarización de $Q3$ con el resistor R_C si se considera:

$$I_{R_C} = I_{B_{Q2}} + I_{C3} \quad (15)$$

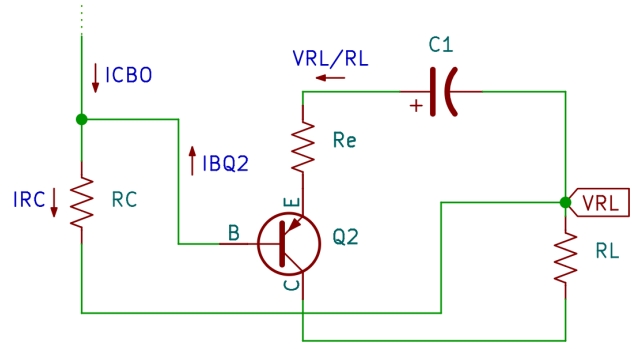


Fig. 6. Corrientes y tensiones en $Q2$ y R_C .

Donde I_{C3} es la corriente mínima para garantizar la polarización de $Q3$, elegida teniendo en cuenta la corriente de polarización mínima indicada en la hoja de datos del transistor.

Calculando ahora la corriente de base $I_{B_{Q2}}$ en el pico negativo:

$$I_{B_{Q2}} = \frac{|\frac{-\hat{V}_L}{R_L}|}{h_{fe_{min}Q2}} = \frac{|\frac{-5V}{8\Omega}|}{150} = 4.16mA \quad (16)$$

(El h_{fe} elegido de la hoja de datos de $Q2$ es el mínimo posible (150) ya que es el que permite mayor corriente de base, demandando más corriente de R_C).

De 15 se concluye que la corriente mínima que debe derivar R_C es:

$$I_{R_C} = 4.16mA + 0.2mA \approx 4.36mA \quad (17)$$

Es necesario considerar que la mínima corriente de $Q3$ sucede en simultáneo con el pico negativo de tensión en la carga $-\hat{V}_L = -5V$, puesto que la corriente demandada la provee el capacitor $C1$, y no $Q3$.

Planteando la malla de la figura 6, puede obtenerse V_{R_C}

$$\begin{aligned} V_{R_C} &= \left(-\hat{V}_L + V_{C1} - \frac{\hat{V}_L}{R_L} R_e - V_{BE_{Q2}} \right) - (-\hat{V}_L) \\ V_{R_C} &= \left(-5V + 6.3V - \frac{-5V}{8\Omega} 0.47\Omega - 0.8V \right) - (-5V) \\ V_{R_C} &= 5.2V \end{aligned} \quad (18)$$

R_C deberá ser:

$$R_C = \frac{V_{R_C}}{I_{R_C}} = \frac{V_{R_C}}{I_{R_C}} = \frac{5.2V}{4.36mA} = 1192\Omega \quad (19)$$

El valor comercial adoptado para R_C fue de 1200Ω .

III-F. Prepolarización — Cálculos.

Según la hoja de datos de los transistores BC338-40 Y BC328-40, la tensión V_{beon} es de 1.2V. El objetivo es prepolarizar Q1 y Q2 para reducir la distorsión por el cruce por cero. Se especifica una tensión V_{BE} de 375mV en cada uno de los transistores. El circuito de la figura 7 representa un equivalente de la malla de prepolarización:

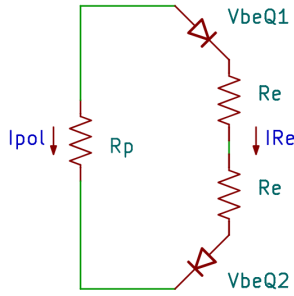


Fig. 7. Circuito equivalente de prepolarización.

Puesto que no hay corriente por las resistencias R_e , se puede plantear:

$$V_{Rp} = I_{pol} R_p = 2V_{BEpol} \quad (20)$$

De la figura 6 puede calcularse la corriente de reposo I_{pol} :

$$I_{pol} = \frac{V_{C1} - V_{beQ2}}{R_C} = \frac{6.3V - 0.75V}{1200\Omega} = 4.62mA \quad (21)$$

Finalmente, reemplazando en 20, se despeja R_p :

$$R_p = \frac{2V_{BEpol}}{I_{pol}} = \frac{(2)(375mV)}{4.62mA} = 162.33\Omega \quad (22)$$

Se eligió el valor comercial de 150Ω para R_p .

Recalculando para el valor comercial de R_p , se obtiene una prepolarización $V_{BEpol} = 346mV$ en cada transistor

III-G. Polarización del par complementario — Cálculos.

Mediante la selección de R_A y R_B podemos fijar la tensión V_C lo más cerca del centro de la fuente de alimentación (6.5V).

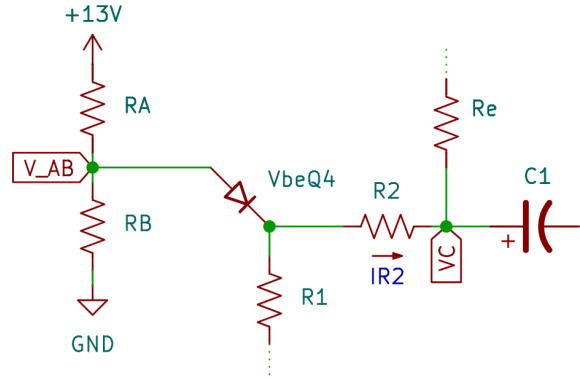


Fig. 8. Sección reducida del circuito.

La tensión necesaria en el nodo V_{AB} será:

$$V_{AB} = V_C + I_{R2} R_2 + V_{BEQ4} \quad (23)$$

La especificación pide $V_C = 6V$, pero los cálculos previos se basaron en suponer aproximadamente 6.3V en este nodo. Por último, $V_{BEQ4} = 0.7V$ según la hoja de datos del BC548-C.

Reemplazando:

$$V_{AB} = 6.3V + 0.6V + 0.7V = 7.6V \quad (24)$$

Con el divisor resistivo que forman R_A y R_B , fijamos esa tensión:

$$V_{AB} = \frac{13V R_B}{R_A + R_B} = 7.6V \quad (25)$$

La relación queda:

$$R_A = (1.4) R_B \quad (26)$$

Como la corriente a través de R_A y R_B tiene que ser considerablemente más grande que la que entra a la base de Q4, se fijaron los resistores en el orden de los miles de ohms:

$$\begin{aligned} R_A &= 3300\Omega \\ R_B &= 4700\Omega \end{aligned} \quad (27)$$

Recalculando para los valores comerciales elegidos, se logra una tensión $V_{AB} = 7.63V$.

III-H. Ganancia de tensión de Q3 — Cálculos.

El transistor Q3, en configuración de emisor común, tiene ganancia:

$$A_{vQ3} = -g_m R'_c \quad (28)$$

Donde R'_c corresponde a la impedancia vista desde el colector de Q3. De la figura 9 se observa:

$$R'_c = R_{bs} // R_{PC} \quad (29)$$

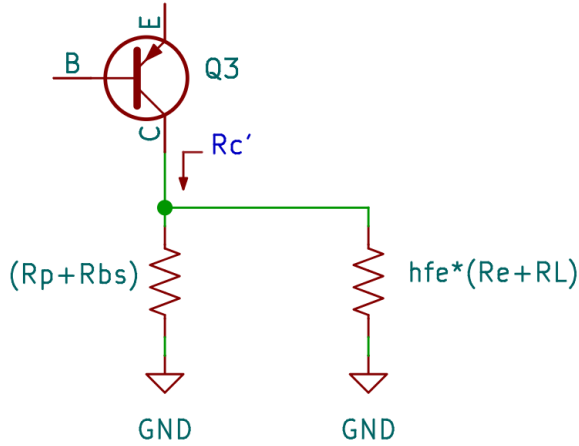


Fig. 9. Circuito equivalente para la impedancia vista desde el colector de Q3.

Donde R_{bs} es igual a la suma de R_C aumentada por bootstrapping y R_p . Se considera que esta resistencia es mucho mayor que R_{PC} .

R_{PC} corresponde a la impedancia aumentada por efecto de la etapa de colector comun de Q1.

Despreciando $r_{\pi 1}$ (ya que la corriente por Q1 es muy grande) y considerando R_2 muy grande:

$$R_{PC} \approx hfe(R_e + R_L) \quad (30)$$

$$R_{PC} \approx (250)(0.47\Omega + 8\Omega) \approx 2117.5\Omega$$

(Se consideró el hfe mínimo del transistor).

Recordando que R_{bs} es aún mayor, R_{PC} predomina en el paralelo, por lo tanto:

$$R'_c \approx 2117.5\Omega \quad (31)$$

Calculando gm con la corriente de polarización (calculada previamente en 21):

$$gm = \frac{I_{polQ3}}{V_T} = \frac{4.62mA}{25mV} = 0.185S \quad (32)$$

Reemplazando gm y R'_c :

$$A_{vQ3} = -gmR'_c = (0.185S)(2117.5\Omega) = 391.6 \quad (33)$$

La ganancia de tensión directa es lo suficientemente grande (muy grande comparada a 1) como para considerar que **la ganancia total queda fijada por la red de realimentación**, como se calculó en la sección III-D.

IV. CIRCUITO FINAL.

Se presenta un esquema con los valores finales calculados. Este es el esquema que se simula en la siguiente sección.

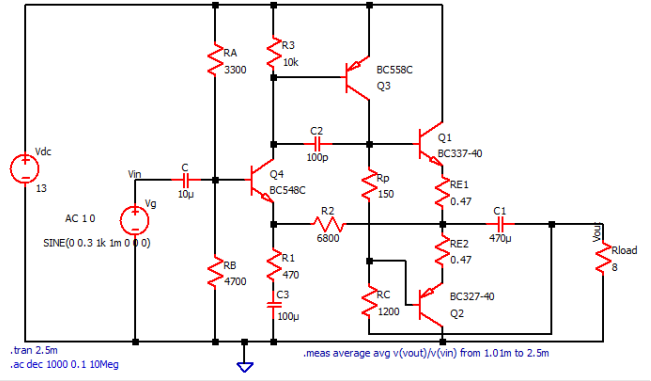
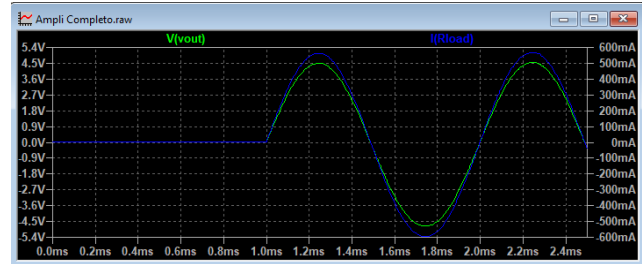


Fig. 10. Esquema final

V. RESULTADOS DE SIMULACIÓN.

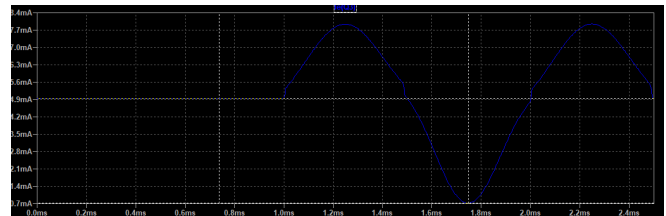
Se muestran resultados y gráficos de la simulación en LTspice para una señal de entrada de 0.3 V de amplitud, y frecuencia 1kHz.

V-A. Tensión, Corriente y potencia en la carga.



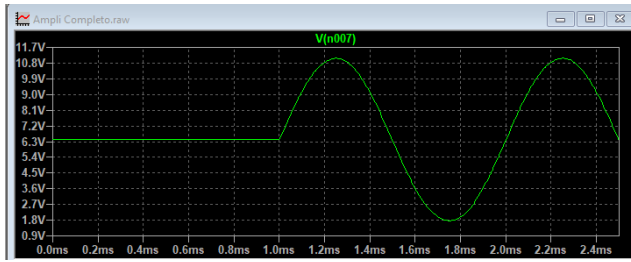
Magnitud	Valor
Corriente pico [mA]	539.33
Tensión pico [V]	4.31
Potencia eficaz [W]	1.16
Ganancia de tensión [V/V]	14.36
Tensión de reposo [mV]	39.57

V-B. Corriente mínima en el colector de Q3.

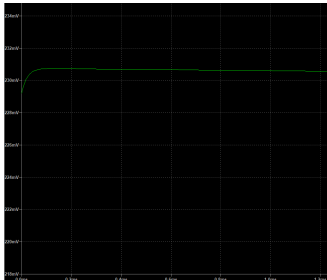


Magnitud	Valor
Corriente mínima [mA]	0.725

V-C. Tensión en el nodo C1-Re1



V-D. Tensión de prepolarización

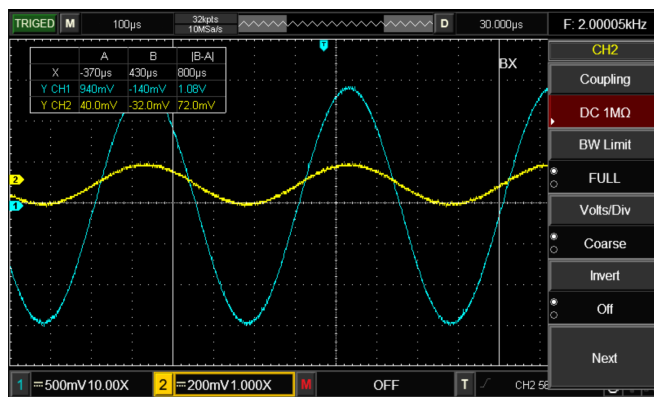


Tensión de prepolarización para los transistores de potencia.

El valor medido en simulación fue de 235mV.

VI. RESULTADOS EXPERIMENTALES.

Medición con osciloscopio para una señal de entrada de 100mV de amplitud y frecuencia de 2KHz.



Magnitud	Valor
Tensión pico de salida [V]	3.8
Tensión pico de entrada [V]	0.1
Ganancia de tensión [V/V]	14.36

REFERENCES

- [1] J. Millman and A. Grabel, "Microelectrónica," McGraw-Hill, New York, 6ta edición, 1993.
- [2] P. R. Gray and R. G. Meyer, "Analysis and Design of Analog Integrated Circuits," John Wiley & Sons, New York, 4th edition, 2001
- [3] Apuntes y filminas de la cátedra.